반복문

Reference

[1] “창업의사결정 지원을 위한 파이썬 기초와 활용“ K-Mooc 강좌, 김기욱, 2026

학습목표

- 반복문 제어구문 대해 이해한다
- 파이썬으로 제어구문을 원활히 사용할 수 있다

반복문

반복문의 필요성



- 반복문
  - 반복문은 컴퓨터가 같은 일을 반복할 수 있도록 하는 명령문
  - 루프문(loop statement)이라고도 함

```
안녕하세요.
안녕하세요.
안녕하세요.
안녕하세요.
안녕하세요.
```

코드 7-1 ch07_01.py

```
01  print('안녕하세요.')
02  print('안녕하세요.')
03  print('안녕하세요.')
04  print('안녕하세요.')
05  print('안녕하세요.')
```

코드 7-2 ch07_02.py

```
01  #'안녕하세요.' 100번 출력
02  for i in range(100):
03      print('안녕하세요.')
```

반복문의 종류



- 파이썬의 반복문 종류

  - **for문** : 지정된 횟수, 데이터가 있을 때까지 따라 반복함
  - **while문** : 조건식의 결과가 참일 때까지 반복함



(a) for문 : 횟수에 따른 반복



(b) while문 : 조건식 결과에 따른 반복

그림 7-1 반복문의 종류

for 반복문

반복문

➢ for 반복문

- 정해진 횟수만큼 동일작업 반복
- 주어진 데이터 만큼 동일작업 반복

```
for 변수 in 반복대상 :
    실행 할 코드
```

✓ 반복할 횟수
: range()함수

✓ 반복할 데이터
: 리스트
: 딕셔너리

✓ 변수 : 반복대상에서 하나씩 꺼낸 데이터가 저장되는 변수

✓ 반복대상 : 반복할 대상 (횟수,범위, 데이터 등)

✓ 실행할 코드 전 반드시 들여쓰기

횟수만큼 반복하기

```
for 변수 in range(시작값, 끝값+1, 증감값) :
    실행 할 코드
```

for문 – range()함수와 함께 사용하는 for구문



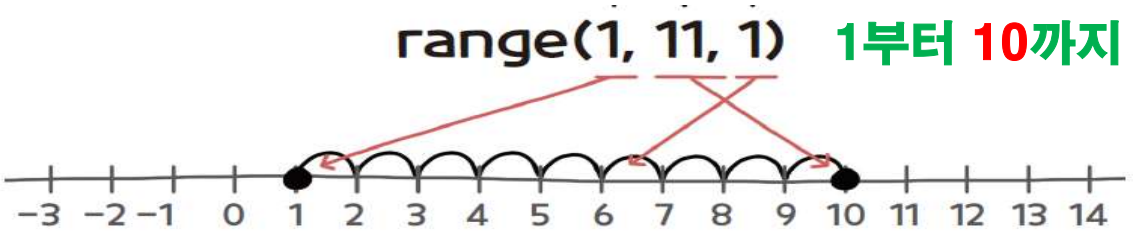
- for문 문법구조

```
for 변수 in range( 시작값, 끝값+1, 증가값 ):
    반복할 문장
```

1)가져온 데이터를 **하나씩 저장할 변수**

2) 반복할 **범위**, 횟수

range(1, 11, 1) **1부터 10까지 1씩 증가시킨 값들**



range(1, 11, 1) ⟶ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

그림 7-10 range() 함수에 해당하는 데이터

For반복문 – range()함수로 1-10까지 출력하기



- **수행평가 문제 1번 >> # Exercise01**

  : 1~10까지 출력하는 코드를 작성해 보세요

```
01    for i in range(1, 11, 1):     # 1부터 10까지 1씩 증가하면서
02        print(i)                  # print(i)를 10회 실행한다.
```

```
# Exercise01
for i in range(1,11,1):
  print(i)
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

For반복문 – range()함수로 1-10까지 홀수만 출력하기



- **수행평가 문제 2번 >> # Exercise02**

  : 1~10까지 홀수만 출력하는 코드를 작성해 보세요

```
# Exercise02
for i in range(1,11,2):
  print(i)
```

```
1
3
5
7
9
```

For반복문 – range()함수로 2-8사이의 짝수 출력하기



- **수행평가 문제 3번 >> # Exercise03**

  : 2~8까지 짝수 출력하는 코드를 작성해 보세요

```
# Exercise03
for i in range(2,9,2):
  print(i)
```

```
2
4
6
8
```

For반복문 – range()함수로 1-10사이의 정수 출력하기



- **수행평가 문제 4번 >> # Exercise04**

  : 1-10까지의 정수 출력하는 코드를 작성해 보세요.
  (단, 3의 배수는 "3의 배수 " 라고 출력)

```
# Exercise04
for i in range(1,11,1):
  if i % 3 ==0 :
    print("3의 배수")
  print(i)
```

```
1
2
3의 배수
3
4
5
3의 배수
6
7
8
3의 배수
9
10
```

For반복문 – range()함수로 1-10까지 합 출력하기



- **수행평가 문제 5번 >> # Exercise05**

  : 1-10까지 합을 출력하는 코드를 작성해 보세요.

```
# Exercise05

sum= 0

for i in range(1,11,1):
  sum = sum + i
print(sum)
```

```
55
```

데이터가 있는만큼 반복하기

```
for 변수 in 리스트:
    실행 할 코드
```

for반복문을 사용하여 리스트에 있는 모든 데이터 접근



- for문을 이용한 리스트 전체 조회

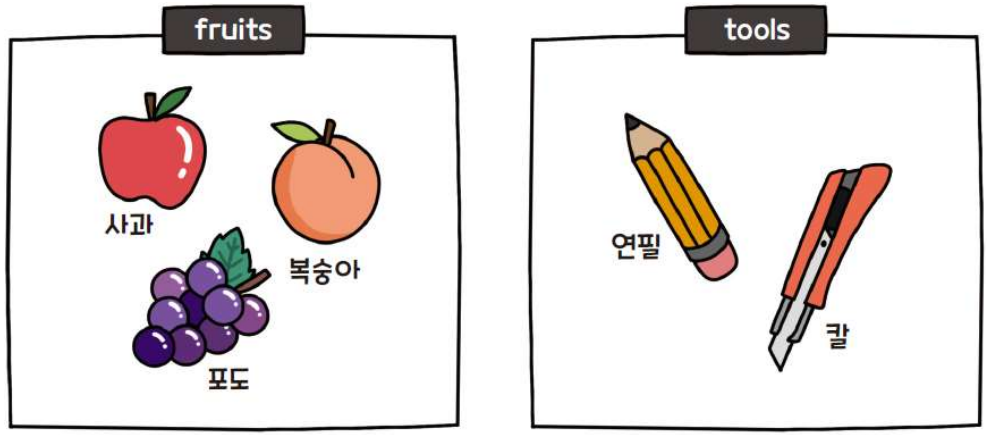


그림 8-2 컨테이너 자료형의 개념

리스트 데이터 변수
: fruits , tools

✓ **리스트 data 의 모든 요소를 title 변수에 하나씩 꺼내어 출력하기**

```
data = [ "수학", "영어", "국어", "과학"]

for title in data:
  print(title)
```

✓ **리스트 : data**

✓ **리스트 데이터를 하나씩 꺼내 담을 변수 : title**

for반복문을 사용하여 리스트에 있는 모든 데이터 접근



- **수행평가 문제 6번 >> # Exercise06**

  : 리스트 data에 있는 모든 요소를 출력하는 코드를 작성하시오

  : data = [“수학” , “영어“, “국어”, “과학”]

```
# Exercise06

data  = ["수학", "영어", "국어", "과학"]

for lesson in data :
  print(lesson)
```

```
수학
영어
국어
과학
```

for반복문을 사용하여 리스트에 있는 모든 데이터 접근



- **수행평가 문제 7번 >> # Exercise07**

  : balls 리스트에 있는 모든 데이터를 결과와 같이 출력하시오
  (출력형식 ➔ ex: 이름 : 야구공)

  : balls = [“야구공” , “축구공“, “농구공”]

```
# Exercise06

balls = ["야구공", "축구공", "농구공"]

for name in balls:
  print ( "이름: ", name)
```

```
이름:  야구공
이름:  축구공
이름:  농구공
```

for반복문을 사용하여 리스트에 있는 모든 데이터 접근



➢ *Exercise.7*

- 분석할 텍스트 문장이 담긴 sentence 리스트에서 “데이터”글자가 포함된 문장을 출력하기

```
sentences = [
    "인공지능과 머신러닝의 핵심은 데이터입니다.",
    "파이썬 프로그래밍은 데이터 분석에 매우 유용합니다.",
    "오늘은 날씨가 참 맑고 좋습니다.",
    "빅데이터를 활용하여 모델을 학습시킵니다.“
]
```

[참고]



➢ *특정단어가 있는지 여부 확인 방법 : in 연산자*

- 특정단어가 해당데이터에 포함되어 있는지

  True / False 로 확인하는 연산자 : in

- **"찾고자 하는 단어" in 데이터**

text 변수내용에 "강아지" 글자가 있는가?

```
text = "우리집 강아지 복실이 "

print("강아지" in text )
```

```
True
```

```python
# Exercise7 >> sentences에서 "데이터"단어가 포함된 문장 출력하기

sentences = [
    "인공지능과 머신러닝의 핵심은 데이터입니다.",
    "파이썬 프로그래밍은 데이터 분석에 매우 유용합니다.",
    "오늘은 날씨가 참 맑고 좋습니다.",
    "빅데이터를 활용하여 모델을 학습시킵니다."
]

for text in sentences :

  if "데이터" in text :
    print(text)
```

```
인공지능과 머신러닝의 핵심은 데이터입니다.
파이썬 프로그래밍은 데이터 분석에 매우 유용합니다.
빅데이터를 활용하여 모델을 학습시킵니다.
```

for반복문을 사용하여 리스트에 있는 모든 데이터 접근



➢ *Exercise.8*

- 분석할 텍스트 문장이 담긴 study 리스트에서 “파이썬”글자가 포함된 문장을 출력하기

```
study = [
    "파이썬 공부는 쉽고 재밌습니다.",
    "오늘 저녁은 치킨을 먹을래요.",
    "인공지능과 파이썬을 배웁니다.",
    "지금 창밖에는 비가 내립니다.",
    "파이썬으로 데이터 분석을 해요."
]
```

```python
# Exercise09

study = [
    "파이썬 공부는 쉽고 재밌습니다.",
    "오늘 저녁은 치킨을 먹을래요.",
    "인공지능과 파이썬을 배웁니다.",
    "지금 창밖에는 비가 내립니다.",
    "파이썬으로 데이터 분석을 해요."
]

for result in study :
  if "파이썬" in result :
    print(result)
```

```
파이썬 공부는 쉽고 재밌습니다.
인공지능과 파이썬을 배웁니다.
파이썬으로 데이터 분석을 해요.
```

for반복문을 사용하여 리스트에 있는 모든 데이터 접근



➢ *Exercise.10*

- 분석할 텍스트 문장이 담긴 sentence 리스트의 각 요소(문장)의 길이를 출력하시오

```
sentences = [
    "인공지능과 머신러닝의 핵심은 데이터입니다.",
    "파이썬 프로그래밍은 데이터 분석에 매우 유용합니다.",
    "오늘은 날씨가 참 맑고 좋습니다.",
    "빅데이터를 활용하여 모델을 학습시킵니다."
]
```

[참고]



➢ *문장의 길이 확인 방법 : len() 함수*

- 해당 문장의 길이(문장을 구성하는 문자의 개수)를 확인
- len(“우리집”) ➔ 3

text 변수의 담겨있는 문장의 길이 (글자갯수)
: 12개

```
text = "Hello Python"
print(len(text))  # 출력: 12 (공백 1개 포함)
```

조건문과 반복문 실습

```
# Exercise010

sentences = [
"인공지능과 머신러닝의 핵심은 데이터입니다",
"파이썬 프로그래밍은 데이터 분석에 매우 유용합니다",
"오늘은 날씨가 참 맑고 좋습니다",
"빅데이터를 활용하여 모델을 학습시킵니다"
]

for length in sentences :
  print(len(length))
```

```
22
27
17
21
```

➢ 수행평가 >> Exercise01 ~ Exercise10 가 포함된 ipynb파일



- 제출방법
  dawnlion@gnu.ac.kr
- 메일제목
  AI_반복문_이름
- 파일명
  AI_반복문_이름.ipynb

응용문제

➢ 고민해 보세요 ➔ 풀이는 다음시간에…



응용문제



➢ *Exercise_ 응용문제 - 고민해 보세요*

- sentences에서 "데이터"단어가 몇번 있는지 출력하기
- 힌트 :
  - ✓ count =0 변수 초기화
  - ✓ count 변수에 “데이터” 글자가 있는 만큼 누적해서 더하기
  - ✓ 복합대입 연산자 : **+=**
  - ✓ **num += 1**
  - ✓ **num = num + 1**

같은 표현

응용문제

```
# Exercise_응용문제 >> sentences에서 "데이터"단어가 몇번 있는지 확인

sentences = [
    "인공지능과 머신러닝의 핵심은 데이터입니다.",
    "파이썬 프로그래밍은 데이터 분석에 매우 유용합니다.",
    "오늘은 날씨가 참 맑고 좋습니다.",
    "빅데이터를 활용하여 모델을 학습시킵니다."
]

count = 0

# for 반복문을 통해 sentences 리스트를 하나씩 확인
for text in sentences:



print("데이터 단어가 나온 횟수: ", count)
```

```
데이터 단어가 나온 횟수:  3
```